

# Outlook Plugin Customer Service Backoffice

Reflectie

Free Boes  
Student Bachelor in de Toegepaste Informatica – Applicatieontwikkeling

# Inhoudsopgave

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. INLEIDING</b>                                                  | <b>4</b>  |
| <b>2. INHOUDELIJKE REFLECTIE</b>                                     | <b>5</b>  |
| 2.1. Wat heb ik concreet gerealiseerd?                               | 5         |
| 2.1.1. Outlook add-in                                                | 5         |
| 2.1.2. Ingest API                                                    | 5         |
| 2.1.3. Database en monitoring                                        | 5         |
| 2.1.4. Kafka integratie                                              | 5         |
| 2.1.5. Unit- en integratietesten                                     | 5         |
| 2.1.6. CI/CD en documentatie                                         | 6         |
| 2.2. Uitgevoerde taken en opdrachten                                 | 6         |
| 2.2.1. Analyse en ontwerp                                            | 6         |
| 2.2.2. Outlook add-in                                                | 6         |
| 2.2.3. Ingest API                                                    | 6         |
| 2.2.4. Database en monitoring                                        | 6         |
| 2.2.5. Infrastructuur en deployment                                  | 6         |
| 2.2.6. Documentatie                                                  | 7         |
| 2.2.7. Kennis uit de opleiding                                       | 7         |
| 2.3. Ontwikkeling van professionele comptenties                      | 7         |
| 2.3.1. Vakinhoudelijke kennis                                        | 7         |
| 2.3.2. Verantwoordelijkheidszin                                      | 7         |
| 2.3.3. Probleemoplossend denken                                      | 7         |
| 2.3.4. Zelfstandigheid                                               | 8         |
| 2.3.5. Communicatie                                                  | 8         |
| 2.3.6. Samenwerken                                                   | 8         |
| 2.3.7. Plannen en organiseren                                        | 8         |
| 2.4. Uitdagingen en leermomenten                                     | 8         |
| 2.5. Status van het project                                          | 9         |
| 2.6. Adviezen voor de toekomst                                       | 9         |
| <b>3. PERSOONLIJKE REFLECTIE</b>                                     | <b>10</b> |
| 3.1. Wat heeft de stage voor jou persoonlijk betekend?               | 10        |
| 3.2. Wat heb je bijgeleerd? Welke competenties zijn aan bod gekomen? | 10        |
| 3.2.1. Technische comptenties                                        | 10        |
| 3.2.2. Soft skills                                                   | 11        |
| 3.3. Waarin ben je gegroeid en hoe?                                  | 11        |
| 3.3.1. Technische groei en zelfstudie                                | 11        |
| 3.3.2. Communicatie                                                  | 12        |
| 3.3.3. Time management en omgaan met blokkades                       | 12        |
| 3.3.4. Flexibiliteit                                                 | 12        |
| 3.3.5. Documentatie                                                  | 12        |
| 3.4. Zelfinzichten                                                   | 13        |
| 3.5. Professionele Identiteit                                        | 13        |
| 3.6. Samenwerking en werkcultuur                                     | 14        |

|                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.7. Met welke problemen werd je geconfronteerd en hoe heb je die aangepakt en opgelost? _____ | 14 |
| 3.8. Wat zou je anders aanpakken als je het opnieuw mocht doen? _____                          | 15 |
| 3.9. Vooruitblik _____                                                                         | 15 |
| 3.10. Afsluiting _____                                                                         | 16 |

# 1. Inleiding

Dit document bevat mijn reflectie over de stage die ik heb uitgevoerd bij H.Essers, een Belgisch logistiek bedrijf gespecialiseerd in transport- en supply chain-oplossingen. De stage liep over een periode van dertien weken en kaderde binnen mijn opleiding Bachelor in de Toegepaste Informatica, afstudeerrichting Applicatieontwikkeling. Tijdens deze periode werkte ik aan de ontwikkeling van een Outlook add-in die gekoppeld werd aan het interne systeem van H.Essers. Het betrof een breed uitgewerkte proof of concept met als doel het automatiseren van een manueel en tijdrovend proces waarbij medewerkers e-mails en bijlagen handmatig moesten verwerken in het systeem.

Dit reflectiedocument is opgebouwd uit twee delen. Het eerste deel bevat een inhoudelijke reflectie waarin ik terugblik op wat er concreet gerealiseerd werd, wat er nog verder moet worden uitgewerkt en welke adviezen ik meegeef voor de toekomst. Het tweede deel bevat een persoonlijke reflectie waarin ik stilsta bij wat de stage voor mij persoonlijk heeft betekend, wat ik heb bijgeleerd, waarin ik ben gegroeid en hoe ik terugkijk op de samenwerking en de werkcultuur binnen de organisatie.

Tot slot wil ik iedereen bij H.Essers bedanken die heeft bijgedragen aan een positieve en leerrijke stageervaring. De begeleiding, de openheid en de bereidheid om te helpen hebben er mede voor gezorgd dat ik het meeste uit deze stage heb kunnen halen.

## 2. Inhoudelijke reflectie

### 2.1. Wat heb ik concreet gerealiseerd?

Tijdens deze stage werd een breed uitgewerkte proof of concept ontwikkeld voor een integratie tussen Microsoft Outlook en het interne systeem van H.Essers. Het doel was om een tijdrovend en foutgevoelig manueel proces te automatiseren. Voorheen moesten medewerkers informatie uit e-mails manueel overnemen in het interne systeem, bijlagen handmatig uploaden en taken zelf aanmaken. De ontwikkelde oplossing automatiseert deze volledige flow.

Concreet werden de volgende onderdelen gerealiseerd:

#### 2.1.1. Outlook add-in

Een volledig werkende Outlook add-in waarmee gebruikers een e-mail kunnen selecteren, bijlagen kunnen aanduiden en aanvullende gegevens kunnen invullen via een formulier. De add-in beschikt over een gebruiksvriendelijke interface met onder andere offline detectie, een waarschuwing bij onopgeslagen gegevens, een statusmelding tijdens verwerking en een geschiedenis van eerder doorgestuurde e-mails.

#### 2.1.2. Ingest API

Een Spring Boot backend service die na het ontvangen van een request de volledige e-mail en geselecteerde bijlagen ophaalt via Microsoft Graph. De bestanden worden opgeslagen in een interne document storage en de locaties van deze bestanden worden via een Kafka event doorgegeven aan het downstream systeem, zodat dit automatisch een taak kan aanmaken met de bijhorende documenten gekoppeld.

#### 2.1.3. Database en monitoring

Naast de verwerkingsflow werd ook een database geïmplementeerd die bijhoudt wie wat heeft doorgestuurd. Per doorgestuurde e-mail wordt bijgehouden wie de afzender was, wat de status is van de verwerking en hoeveel bijlagen er werden meegestuurd. Deze gegevens worden ook weergegeven in de Outlook add-in zelf, waar een gebruiker zijn of haar geschiedenis van eerder doorgestuurde e-mails kan raadplegen samen met de bijhorende status. Daarnaast werd monitoring en logging voorzien doorheen het systeem, zodat de werking van de verschillende componenten opgevolgd kan worden en eventuele fouten traceerbaar zijn.

#### 2.1.4. Kafka integratie

Een werkende integratie met Apache Kafka waarbij de Ingest API events publiceert naar een Kafka topic.

#### 2.1.5. Unit- en integratietesten

Voor zowel de Outlook add-in als de Ingest API, evenals een stresstest om de robuustheid van de integratie te valideren.

### 2.1.6. CI/CD en documentatie

Een Jenkinsfile voor geautomatiseerde builds en deployment, zodat het project klaar is voor verdere uitrol. Daarnaast werd uitgebreide technische documentatie opgesteld, waaronder een design document, een GitHub wiki, setup guides en een deployment guide.

De meerwaarde voor H.Essers is concreet: medewerkers moeten e-mails niet langer manueel verwerken. Door het insturen van een e-mail via de add-in wordt de volledige flow automatisch afgehandeld, wat tijd bespaart, menselijke fouten vermindert en de traceerbaarheid verhoogt doordat e-mails en bijlagen automatisch gekoppeld worden aan de juiste taak in het systeem.

## 2.2. Uitgevoerde taken en opdrachten

### 2.2.1. Analyse en ontwerp

De stage startte met een grondige analysefase waarin de projectvereisten werden onderzocht en vertaald naar een technisch ontwerp. Hierbij werd een design document opgesteld met architectuurdiagrammen, use cases en user stories. Daarnaast werd een Figma prototype uitgewerkt om een eerste visuele voorstelling te geven van de Outlook add-in.

### 2.2.2. Outlook add-in

Een centrale opdracht was het ontwikkelen van de Outlook add-in. Dit omvatte het bouwen van de volledige gebruikersinterface met een formulier voor het invullen van aanvullende gegevens en een selectiemogelijkheid voor bijlagen. Daarnaast werden extra functionaliteiten toegevoegd zoals offline detectie, automatische opslag van formuliergegevens, een geschiedenis van eerder doorgestuurde e-mails en statusmeldingen tijdens de verwerking. Voor de add-in werden ook unit testen geschreven om de correcte werking te valideren.

### 2.2.3. Ingest API

Voor de backend werd een Spring Boot REST API ontwikkeld die verantwoordelijk is voor de volledige verwerkingsflow. De API haalt e-mails en bijlagen op via Microsoft Graph, slaat deze op in een interne document storage en publiceert vervolgens een event naar Apache Kafka zodat het downstream systeem een taak kan aanmaken. De API werd uitgebreid getest via unit- en integratietesten.

### 2.2.4. Database en monitoring

Naast de Ingest API werd ook een database opgezet die bijhoudt wie wat heeft doorgestuurd, inclusief de status van de verwerking en het aantal meegestuurde bijlagen. Deze gegevens worden weergegeven in de geschiedenis van de Outlook add-in, zodat een gebruiker steeds kan terugkijken wat er eerder werd doorgestuurd. Daarnaast werd monitoring en logging voorzien doorheen het systeem om de werking op te volgen en eventuele fouten traceerbaar te maken.

### 2.2.5. Infrastructuur en deployment

Om het project klaar te maken voor eventuele verdere uitrol werden Dockerfiles geschreven voor de verschillende componenten en werd een Jenkinsfile opgesteld voor geautomatiseerde builds en deployment via CI/CD. Daarnaast werd de Gravitee API Gateway geconfigureerd als toegangspoort voor inkomende requests.

### 2.2.6. Documentatie

Doorheen de volledige stage werd technische documentatie opgesteld en bijgehouden. Dit omvatte een uitgebreid design document, een GitHub wiki, setup guides en een deployment guide zodat toekomstige ontwikkelaars het project eenvoudig kunnen oppikken en verder uitwerken.

### 2.2.7. Kennis uit de opleiding

Verschillende vakken uit de opleiding kwamen direct van pas tijdens de stage. De kennis van Java en objectgeoriënteerd programmeren vanuit de vakken OO development en Java Advanced vormde de basis voor de ontwikkeling van de Ingest API. De principes van REST API ontwikkeling die werden aangeleerd via .NET Advanced bleken goed overdraagbaar naar een Spring Boot context. Voor de Outlook add-in werd de opgedane kennis van webontwikkeling met HTML, CSS en JavaScript toegepast.

## 2.3. Ontwikkeling van professionele competenties

### 2.3.1. Vakinhoudelijke kennis

Doorheen het project werd de vakinhoudelijke kennis sterk uitgebreid. Technologieën zoals Azure Entra ID, Apache Kafka, Gravitee en een outlook add-in waren volledig nieuw en vereisten intensieve zelfstudie. Door deze technologieën toe te passen in een professionele context, groeide niet alleen de technische kennis maar ook het vermogen om complexe systemen te begrijpen en correct te integreren.

### 2.3.2. Verantwoordelijkheidszin

Dit project werd van bij het begin serieus genomen. Het ging niet om een schoolopdracht of een eenvoudig oefenproject, maar om een proof of concept die mogelijk effectief in gebruik genomen zal worden binnen H.Essers. Dat besef zorgde ervoor dat elke beslissing, van architecturale keuzes tot de kwaliteit van de documentatie, met de nodige zorgvuldigheid werd aangepakt. De code moest niet alleen werken, maar ook onderhoudbaar en overdraagbaar zijn voor toekomstige ontwikkelaars.

### 2.3.3. Probleemoplossend denken

Hoewel het traject en de stappen duidelijk waren uitgestippeld, kwamen er doorheen het project toch situaties voor waarbij creatief moest worden nagedacht. Een concreet voorbeeld hiervan was het werken binnen de beperkingen van de beveiligde VDI-omgeving, waarbij bepaalde toegangen niet beschikbaar waren en omwegen gezocht moesten worden om toch vooruitgang te boeken.

### 2.3.4. Zelfstandigheid

Aangezien het project individueel werd uitgevoerd en de gebruikte technologieën nieuw waren binnen de projectcontext, was er niemand binnen het team die directe technische ondersteuning kon bieden. Dit betekende dat problemen zelfstandig moesten worden opgelost via officiële documentatie, technische forums en eigen onderzoek. Die zelfstandigheid werd doorheen de stage steeds groter naarmate de vertrouwdheid met de technologieën toenam.

### 2.3.5. Communicatie

Het project vereiste communicatie op verschillende niveaus. Enerzijds was er regelmatige afstemming met de stagementor over voortgang en technische keuzes. Anderzijds werd in week 6 een presentatie en demo gegeven aan stakeholders zoals Roos en teamlead Tom, waarbij technische keuzes en de werking van het systeem op een begrijpbare manier werden toegelicht aan mensen met een minder technische achtergrond.

### 2.3.6. Samenwerken

Hoewel het project individueel werd uitgevoerd, was samenwerking met collega's op bepaalde momenten onmisbaar. Een concreet voorbeeld was het opzetten van het downstream systeem op de VDI. Hiervoor werd samengewerkt met een collega, waarbij de communicatie in het Engels verliep en vlot ging. Daarnaast was er regelmatig contact nodig met collega's voor het verkrijgen van toegangen en configuraties binnen de beveiligde omgeving, wat leerde om professioneel en duidelijk te communiceren over wat er precies nodig was.

### 2.3.7. Plannen en organiseren

Het project liep over dertien weken en vereiste een doorlopende opvolging van de planning. Doordat bepaalde stappen afhankelijk waren van externe factoren zoals toegangen, configuraties of beschikbaarheid van collega's, was het belangrijk om flexibel te blijven en tussentijds andere taken op te pakken. Achteraf gezien had een formeel taakbeheersysteem zoals een Jira board geholpen om de planning strakker op te volgen en de voortgang beter inzichtelijk te maken.

## 2.4. Uitdagingen en leermomenten

Een **eerste uitdaging** was de beveiligde VDI-omgeving waarop werd gewerkt. Toegangen tot bepaalde tools, omgevingen en groepen waren sterk beperkt en moesten telkens apart worden aangevraagd. Dit zorgde regelmatig voor vertragingen in het project. Het leermoment hierbij was dat het belangrijk is om dit soort afhankelijkheden vroeg in het project te identificeren en tijdig aan te vragen, zodat ze de voortgang zo weinig mogelijk blokkeren.

Een **tweede uitdaging** was de Gravitee authenticatieflow. De volledige tokenvalidatie en autorisatieflow bleek in de praktijk complexer dan initieel ingeschat. Na overleg met de stagementor werd besloten om deze flow tijdelijk achterwege te laten en de focus te leggen op de kern van de proof of concept. Dit was een bewuste prioriteitskeuze die leerde dat het in een professionele context soms beter is om pragmatisch te werk te gaan en complexe onderdelen gefaseerd aan te pakken.



Een **derde uitdaging** was de afhankelijkheid van bepaalde collega's voor specifieke configuraties of toegangen. Op momenten dat deze collega's niet beschikbaar waren, kon bepaalde stappen niet verder worden gezet. Dit leerde om beter in te schatten welke externe afhankelijkheden er zijn en de planning hier proactief op aan te passen door in de tussentijd andere taken op te pakken.

Een **vierde uitdaging** was de firewallconfiguratie binnen het bedrijfsnetwerk, die bepaalde end-to-end testen blokkeerde. Dit vereiste een alternatieve aanpak waarbij componenten afzonderlijk werden getest voordat de volledige flow kon worden gevalideerd.

Tot slot was het uitleggen van technische elementen aan stakeholders met minder technische achtergrond een uitdaging op zich. Tijdens de presentatie en demo aan Roos en teamlead Tom moesten complexe architecturale keuzes en technische concepten worden vertaald naar begrijpbare taal zonder aan inhoud in te boeten. Dit vereiste een andere manier van denken en communiceren dan gewend binnen een technische context, maar leverde een waardevol leermoment op over hoe je een verhaal aanpast aan je publiek.

## 2.5. Status van het project

Het project is op het moment van oplevering nog niet in gebruik genomen. Het betreft een proof of concept die als basis kan dienen voor verdere uitwerking en eventuele productie-uitrol binnen H.Essers.

De volgende onderdelen zijn volledig gerealiseerd en werkend: de Outlook add-in, de Ingest API met Microsoft Graph integratie en document storage, en de Kafka integratie waarbij events correct worden gepubliceerd naar het Kafka topic.

Wat betreft de verdere afwerking zijn er nog een aantal zaken die moeten gebeuren voordat de volledige end-to-end flow operationeel is. Ten eerste moet de tokenvalidatie en autorisatieflow via de Gravitee API Gateway volledig geconfigureerd worden, inclusief de correcte rerouting van inkomende requests naar de Ingest API. Dit was een bewuste keuze tijdens de stage om de focus te leggen op de kern van de proof of concept in plaats van op de security configuratie. Ten tweede moet het downstream systeem uitgebreid worden met een Kafka listener die luistert naar binnenkomende events en op basis daarvan automatisch een taak aanmaakt met de bijhorende documenten. De toegang tot de repository van het downstream systeem werd tijdens de stage om security redenen ingetrokken, waardoor dit onderdeel niet verder kon worden uitgewerkt. Dit is een taak die door het interne team verder opgepakt moet worden.

Zodra deze twee onderdelen gerealiseerd zijn, is de volledige end-to-end flow van Outlook add-in tot automatische taakcreatie in het downstream systeem operationeel.

## 2.6. Adviezen voor de toekomst

Op basis van de ervaringen tijdens deze stage zijn er een aantal adviezen voor H.Essers voor de verdere uitwerking en eventuele productie-uitrol van het project.

Een eerste advies is om de Gravitee authenticatieflow alsnog volledig te implementeren voordat het systeem in productie wordt genomen. De tokenvalidatie en correcte rerouting naar de Ingest API zijn essentieel voor de beveiliging van het systeem. Tijdens de stage werd dit bewust uitgesteld om de focus te leggen op de kern van de proof of concept, maar voor een productie-omgeving is dit een vereiste.

Een tweede advies is om de Kafka listener in het downstream systeem te laten bouwen door het interne team. Dit is het ontbrekende onderdeel voor een volledig werkende end-to-end flow. De technische basis is aanwezig en de documentatie is opgesteld, waardoor het interne team hiermee verder kan zonder vanaf nul te moeten starten.

Een derde advies is om de proof of concept verder uit te rollen naar productie zodra de twee bovenstaande onderdelen gerealiseerd zijn. De kern van het systeem is werkend en getest, en de meerwaarde voor de medewerkers is duidelijk aangetoond. Een productie-uitrol zou het manuele en tijdrovende proces van het handmatig ingeven van e-mails en bijlagen in het systeem volledig kunnen automatiseren.

Tot slot is het advies om bij toekomstige projecten vanaf het begin te werken met een formeel taakbeheersysteem zoals een Jira board. Dit maakt het eenvoudiger om de voortgang op te volgen, prioriteiten te bewaken en duidelijk te communiceren over de status van het project, zowel intern als naar stakeholders.

## 3. Persoonlijke reflectie

### 3.1. Wat heeft de stage voor jou persoonlijk betekend?

Deze stage heeft voor mij persoonlijk heel veel betekend. Het was de eerste keer dat ik in een echte bedrijfsomgeving aan een project werkte, en dat verschilt fundamenteel van werken aan een schoolopdracht. De verwachtingen zijn anders, de impact is groter en de beslissingen die je neemt hebben gevolgen buiten je eigen code.

Op technisch vlak heb ik gewerkt met technologieën die ik vooraf niet kende, zoals Azure Entra ID, Apache Kafka en Gravitee. Het feit dat ik deze in een bestaande, complexe infrastructuur moest integreren in plaats van in een gecontroleerde schoolomgeving, heeft me gedwongen om zelfstandig problemen op te lossen en kritischer na te denken over architecturale keuzes.

Maar wat mij misschien nog meer heeft bijgebracht, is het communicatieve aspect. Ik heb gemerkt dat onduidelijke communicatie concreet verloren tijd betekent: als een vraag of een voorstel niet precies genoeg geformuleerd is, wordt het anders geïnterpreteerd en moet je later bijsturen. Dat heeft me bewuster gemaakt van hoe ik informatie overbrengt.

Daarnaast heb ik geleerd om geduld te hebben in een professionele context. Collega's hebben hun eigen takenpakket en kunnen niet altijd onmiddellijk beschikbaar zijn. Leren werken binnen die realiteit, je afhankelijkheden inschatten en je planning daarop aanpassen, is iets wat je op school niet echt oefent.

Al met al heeft deze stage me niet alleen technisch sterker gemaakt, maar ook laten inzien hoe een IT-project in de praktijk verloopt: met externe blockers, compromissen en de nood aan goede afstemming tussen mensen.

### 3.2. Wat heb je bijgeleerd? Welke competenties zijn aan bod gekomen?

#### 3.2.1. Technische competenties

Vanuit mijn opleiding had ik al een basis in webontwikkeling met HTML, CSS en JavaScript, en in objectgeoriënteerd programmeren met Java. Die kennis heb ik tijdens de stage kunnen toepassen en verder uitbreiden. Voor de Outlook add-in werkte ik met Office.js en vanilla JavaScript, terwijl ik voor de backend een REST API ontwikkelde in Java met Spring Boot. In het tweede jaar leerde ik hoe je een REST API bouwt in .NET, maar het onderliggende principe bleek goed overdraagbaar naar een Spring Boot-context.

Daarnaast heb ik me nieuwe technologieën eigen gemaakt die niet aan bod kwamen in de opleiding, zoals Azure Entra ID voor authenticatie, Apache Kafka als event streaming platform en Gravitee als API gateway. Het leren werken met deze technologieën vroeg veel zelfstudie via officiële documentatie en technische forums. Dat heeft mijn vermogen om onbekende technologie zelfstandig te verkennen en toe te passen sterk versterkt.

Het project betrof een breed uitgewerkte proof of concept die mogelijk effectief in gebruik genomen zal worden binnen het bedrijf. Dat gaf de opdracht een extra gewicht: de keuzes die ik maakte moesten niet alleen functioneel zijn, maar ook onderbouwd en overdraagbaar. Iemand anders moet verder kunnen bouwen op wat ik heb opgeleverd. Dat heeft me geleerd om verder te denken dan enkel de werkende oplossing en ook aandacht te besteden aan documentatie, structuur en leesbaarheid van de code.

Ook het documenteren van technische beslissingen was een competentie die verder werd ontwikkeld. Het opstellen van een design document, architectuurdiagrammen en een wiki vereiste dat ik niet alleen kon bouwen, maar ook kon uitleggen waarom bepaalde keuzes gemaakt werden. Dat is een vaardigheid die in een professionele omgeving minstens even belangrijk is als de code zelf.

Daarnaast werkte ik voor het eerst met professionele werkwijzen rond versiebeheer, zoals het schrijven van conventional commits en het structureren van wijzigingen via pull requests. Ook het bewaken van codekwaliteit via tools zoals SonarQube was een praktische toevoeging aan mijn technische toolkit.

### 3.2.2. Soft skills

Ook op het vlak van communicatie heb ik bijgeleerd. Het afstemmen met collega's, het schrijven van professionele berichten en het presenteren van voortgang in een bedrijfscontext zijn zaken die in de opleiding geoefend worden, maar in de praktijk een andere dimensie krijgen.

Wat me in het bijzonder is bijgebleven, is het uitleggen van technische keuzes aan mensen die minder technisch zijn aangelegd. Dat vraagt niet alleen inhoudelijke kennis, maar ook het vermogen om je verhaal aan te passen aan je publiek, iets wat ik tijdens de stage bewust heb moeten oefenen.

Tot slot heb ik geleerd om te werken met externe afhankelijkheden waar ik zelf geen controle over had. Bepaalde stappen in het project konden pas verdergezet worden nadat een collega iets had geconfigureerd of vrijgegeven. Leren omgaan met die situaties, je planning aanpassen en in de tussentijd productief blijven, is iets wat je niet uit een cursus leert maar uit ervaring.

## 3.3. Waarin ben je gegroeid en hoe?

### 3.3.1. Technische groei en zelfstudie

Op technisch vlak ben ik sterk gegroeid door intensieve zelfstudie. Bij de start van de stage had ik nog geen enkele kennis van technologieën zoals Azure Entra ID, Apache Kafka en Gravitee. Om deze te kunnen toepassen in een professionele context moest ik ze eerst volledig zelfstandig onderzoeken via officiële documentatie, technische forums en voorbeeldprojecten. Dat proces van een onbekende technologie analyseren, begrijpen en vervolgens correct implementeren binnen een bestaand systeem was voor mij nieuw en heeft me veel bijgebracht. Het heeft me niet alleen kennis gegeven over die specifieke technologieën, maar ook een aanpak meegegeven waarmee ik in de toekomst nieuwe technologie sneller en gericht kan verkennen.

### 3.3.2. Communicatie

Een van de gebieden waar ik de meeste groei heb gevoeld, is communicatie. Niet alleen het afstemmen met collega's over de voortgang van het project, maar ook het overbrengen van technische informatie aan mensen met minder technische achtergrond. Tijdens presentaties of besprekingen merkte ik dat ik mijn verhaal moest aanpassen afhankelijk van wie er tegenover me zat. Dat is iets wat je in de opleiding oefent, maar wat in een professionele context een stuk concreter en reëler aanvoelt. Die ervaring heeft me bewuster gemaakt van hoe ik communiceer en hoe ik complexe zaken toegankelijk kan maken zonder aan inhoud in te boeten.

### 3.3.3. Time management en omgaan met blokkades

Een ander vlak waarop ik ben gegroeid, is time management, en meer specifiek het productief blijven wanneer er blokkades ontstaan. In een professionele omgeving zijn er regelmatig situaties waarbij je afhankelijk bent van anderen, een configuratie die nog moet gebeuren, een toegang die nog moet worden vrijgegeven of een vraag die nog beantwoord moet worden. In het begin ervaarde ik dat als een onderbreking van mijn workflow, maar ik heb geleerd om die momenten te benutten door andere taken op te pakken of documentatie verder uit te werken. Dat heeft me geholpen om consistent vooruit te gaan, ook wanneer niet alles onmiddellijk vlot liep.

### 3.3.4. Flexibiliteit

Tot slot ben ik gegroeid in flexibiliteit. Een project zoals dit evolueert voortdurend. Inzichten veranderen, vereisten worden bijgesteld en soms blijkt een gekozen aanpak in de praktijk anders te werken dan verwacht. Leren omgaan met die veranderingen zonder de focus te verliezen, en snel kunnen schakelen wanneer dat nodig is, is een eigenschap die ik tijdens deze stage bewust heb ontwikkeld. Die flexibiliteit geldt niet alleen voor technische keuzes maar ook voor de manier waarop ik samenwerk en communiceer met de mensen rondom mij.

### 3.3.5. Documentatie

Iets wat ik tijdens deze stage heb onderschat maar uiteindelijk veel van heb bijgeleerd, is het opstellen van goede technische documentatie. Een goed document moet niet alleen correct zijn, maar ook duidelijk en begrijpbaar voor de persoon die het later leest. Dat klinkt eenvoudig, maar in de praktijk bleek het een stuk complexer.

Tijdens de stage heb ik verschillende soorten documentatie opgesteld. Voor de start van het project werkte ik een uitgebreid design document uit waarin de architectuur en technische keuzes werden beschreven. Daarnaast heb ik een GitHub wiki aangemaakt voor developers die later met de code verder werken, en een deployment guide waarin stap voor stap werd uitgelegd hoe de oplossing geïnstalleerd en geconfigureerd moet worden.

Al deze vormen van documentatie hebben me geleerd dat het neerschrijven van wat je gebouwd hebt minstens even veel aandacht verdient als het bouwen zelf.

### 3.4. Zelfinzichten

Doorheen de stage heb ik niet alleen nieuwe kennis en vaardigheden opgedaan, maar ook meer inzicht gekregen in mezelf als persoon en als beginnende IT-professional.

Een sterk punt dat naar voren kwam, is mijn vermogen om zelfstandig nieuwe technologieën te verkennen. Wanneer ik geconfronteerd werd met iets wat ik nog niet kende, had ik vaak ook geen collega die me daarmee kon helpen, simpelweg omdat de gebruikte technologieën nieuw waren binnen de context van dit project. Dat betekende dat ik volledig op mezelf aangewezen was en actief op zoek moest gaan naar oplossingen via officiële documentatie, technische forums en voorbeeldprojecten. Dat heeft me aangetoond dat ik in staat ben om ook in onzekere situaties vooruit te gaan zonder directe ondersteuning.

Daarnaast merkte ik dat ik goed kan omgaan met veranderende omstandigheden. Het project evolueerde doorheen de stage regelmatig, en ik heb geleerd om daar flexibel mee om te gaan zonder de focus op het einddoel te verliezen.

Tegelijkertijd ontdekte ik ook een werkpunt: ik had de neiging om te snel te willen documenteren, nog voor bepaalde onderdelen volledig stabiel waren. Dat leidde tot extra werk omdat ik documentatie later opnieuw moest herschrijven. Daarnaast had ik geen taakbeheersysteem opgezet om mijn voortgang bij te houden, waardoor het soms moeilijker was om een duidelijk overzicht te bewaren. Dit heeft me geleerd om meer strategisch te werk te gaan, bewuster prioriteiten te stellen en structuur aan te brengen vanaf het begin van een project.

### 3.5. Professionele Identiteit

Deze stage heeft me bevestigd dat de rol van IT-developer in een bedrijfsomgeving goed bij mij past. Wat ik bijzonder boeiend vond, was het samenwerken van nieuwe technologieën met kennis die ik al had vanuit de opleiding. Het gevoel om iets te bouwen waarbij verschillende systemen en technologieën samen een werkend geheel vormen, gaf me veel voldoening.

Een aspect dat me ook veel heeft bijgebracht, is het werken met bestaande software die al even in gebruik was binnen het bedrijf. Als student ben je gewend om projecten van nul op te bouwen, maar in een professionele context stap je binnen in een bestaande codebase met haar eigen structuur, afspraken en geschiedenis. Dat was in het begin een uitdaging om te begrijpen en correct in te schatten, maar het heeft me wel een realistischer beeld gegeven van hoe softwareontwikkeling in de praktijk werkt.

Daarnaast heb ik gemerkt dat ik het technische uitzoekwerk, het zelfstandig verkennen van nieuwe technologieën en het zoeken naar de juiste oplossing, bijzonder interessant en leerrijk vond. Ook het geven van presentaties en demo's aan stakeholders was een waardevolle ervaring die me heeft geholpen om mijn communicatieve vaardigheden verder te ontwikkelen.

Wat mijn toekomstplannen betreft, heeft de stage deze eerder bevestigd dan veranderd. Ik werk graag aan interne projecten binnen een organisatie, maar ik sta ook open voor een rol als consultant waarbij je voor verschillende klanten en omgevingen werkt. Beide paden spreken me aan en ik zie de stage als een goede voorbereiding op beide richtingen.

### 3.6. Samenwerking en werkcultuur

Tijdens dit project werkte ik grotendeels zelfstandig, aangezien ik de enige was die aan dit specifieke project werkte. Toch verliep de samenwerking met de collega's rondom mij zeer vlot. Ik kon steeds terecht met vragen en iedereen stond open om te helpen waar mogelijk.

Iets wat me opviel, is dat elke collega op zijn eigen manier communiceert. De ene persoon is directer en to the point, terwijl je bij een andere persoon meer moet nadenken over hoe je iets formuleert of aanpakt. Leren omgaan met die verschillende communicatiestijlen was een interessante ervaring die me bewuster heeft gemaakt van hoe ik zelf communiceer en hoe ik mijn aanpak aanpas afhankelijk van de persoon tegenover me.

De organisatiecultuur bij H.Essers ervaarde ik als aangenaam en toegankelijk. Ik had me relatief snel aangepast aan de werkwijze en de verwachtingen binnen het bedrijf. Wat me in het bijzonder is bijgebleven, is dat ik me ondanks mijn statuut als stagiair gewaardeerd voelde voor het werk dat ik leverde. Dat gevoel van appreciatie heeft me gemotiveerd om het beste uit mezelf te halen en heeft bijgedragen aan een positieve stagervaring.

### 3.7. Met welke problemen werd je geconfronteerd en hoe heb je die aangepakt en opgelost?

Een van de eerste uitdagingen waarmee ik geconfronteerd werd, was het gebrek aan context bij de start van de stage. Ik wist weinig over hoe de bestaande systemen in elkaar zaten, welke technologieën gebruikt werden en hoe de verschillende componenten met elkaar communiceerden. Om dit op te lossen heb ik actief vragen gesteld aan mijn stagementor, die me heeft geholpen om een duidelijk beeld te krijgen van de architectuur en de verwachtingen van het project. Dat heeft me geleerd dat vragen stellen in een professionele omgeving geen zwakte is, maar juist een efficiënte manier om sneller vooruit te gaan.

Een andere blokkade was dat mijn virtual desktop interface sterk beveiligd was, waardoor ik voor veel zaken geen toegang had zonder tussenkomst van iemand anders. Voor bepaalde groepen, tools of omgevingen moest ik telkens een aanvraag indienen of iemand contacteren om de nodige toegang te krijgen. Dat zorgde regelmatig voor vertraging en vereiste dat ik mijn planning daarop aanpaste.

Daarnaast waren er momenten waarop collega's waar ik van afhankelijk was met vakantie waren. In die periodes kon ik bepaalde stappen niet verder zetten omdat ik wachtte op hun input of configuratie. In plaats van stil te vallen heb ik die momenten benut om andere aspecten van het project verder uit te werken, zoals documentatie of zelfstudie rond technologieën die later nog aan bod zouden komen. Dat hielp me om toch productief te blijven, ook wanneer de omstandigheden dat bemoeilijkten.

Op technisch vlak was een van de complexere uitdagingen de authenticatieflow via Gravitee. De volledige tokenvalidatie en autorisatieflow bleek in de praktijk complexer dan initieel ingeschat. Na overleg met mijn stagementor werd besloten om deze flow tijdelijk achterwege te laten en ons eerst te focussen op de kern van de proof of concept zelf. Dat was een bewuste prioriteitskeuze: door de authenticatie niet te laten blokkeren op de voortgang van het project, konden de belangrijkste functionaliteiten eerst worden uitgewerkt en gevalideerd. Dit heeft me geleerd dat het in een professionele context soms beter is om pragmatisch te werk te gaan en bepaalde complexe onderdelen gefaseerd aan te pakken in plaats van alles tegelijk te willen oplossen.

### 3.8. Wat zou je anders aanpakken als je het opnieuw mocht doen?

Als ik terugkijk op het project, zijn er een aantal zaken die ik anders zou aanpakken.

Een eerste punt is de timing van documentatie. Tijdens de stage heb ik op bepaalde momenten te veel tijd besteed aan het documenteren van zaken die later toch nog veranderden. Doordat het project evolueerde en bepaalde technische keuzes werden bijgesteld, moest documentatie die ik al had opgesteld regelmatig opnieuw herschreven worden. Als ik het opnieuw mocht doen, zou ik documentatie meer uitstellen tot een onderdeel stabiel en afgerond is, in plaats van het bij te houden terwijl alles nog in beweging is. Dat zou me tijd hebben bespaard en zou de kwaliteit van de documentatie ten goede zijn gekomen.

Een tweede punt is projectopvolging. Ik had geen formeel systeem zoals een Jira board of vergelijkbaar taakbeheersysteem opgezet om mijn voortgang bij te houden. In retrospect had dat een duidelijke meerwaarde gehad. Een gestructureerd overzicht van taken, prioriteiten en statussen had me geholpen om beter te plannen, sneller te zien waar ik stond en duidelijker te communiceren over de voortgang van het project. Het is iets wat ik in toekomstige projecten zeker vanaf het begin zal opzetten.

### 3.9. Vooruitblik

Deze stage heeft me een duidelijk beeld gegeven van hoe softwareontwikkeling er in de praktijk uit ziet, niet alleen op technisch vlak maar ook op het gebied van communicatie, samenwerking en de dagelijkse werking binnen een bedrijf. Dat inzicht beschouw ik als een waardevolle voorbereiding op de arbeidsmarkt.

Op het vlak van competenties wil ik mezelf verder blijven ontwikkelen, zowel technisch als organisatorisch. Wat betreft mijn hard skills wil ik de programmeertalen en technologieën die ik ken verder verdiepen en uitbreiden. Tijdens de stage merkte ik hoe breed het technische landschap is en hoe waardevol het is om een sterke en gevarieerde technische basis te hebben.

Daarnaast wil ik ook mijn projectmanagementvaardigheden verder ontwikkelen. Tijdens de stage had ik het gevoel dat ik hier nog veel groei in kon maken. Het opzetten van een gestructureerde werkwijze met een duidelijk taakbeheersysteem, het bewaken van prioriteiten en het correct inschatten van planning zijn zaken waar ik bewust aan wil werken in toekomstige projecten.

Tot slot wil ik blijven werken aan het helder communiceren van technische zaken aan mensen met minder technische achtergrond. Tijdens de stage heb ik hierin eerste stappen gezet, maar ik ben me ervan bewust dat dit een vaardigheid is die je blijft ontwikkelen naarmate je meer ervaring opdoet. Ook de kwaliteit van mijn code wil ik verder verbeteren door bewuster te werken aan leesbaarheid, structuur en onderhoudbaarheid.

### 3.10. Afsluiting

Terugblikkend op deze stage kan ik zeggen dat het een intense maar bijzonder leerrijke periode is geweest. Ik ben binnengekomen met een theoretische basis vanuit de opleiding, maar zonder echte ervaring in een professionele IT-omgeving. Wat ik meeneem is niet alleen technische kennis over nieuwe technologieën en systemen, maar ook een bredere kijk op hoe projecten in de praktijk verlopen, met alle complexiteit, afhankelijkheden en onverwachte situaties die daarbij horen.

Het feit dat ik heb meegewerkt aan een breed uitgewerkte proof of concept die mogelijk effectief gebruikt zal worden binnen het bedrijf, heeft het project extra betekenis gegeven. Het was geen oefening, maar een reëel project met reële verwachtingen. Dat heeft me gedwongen om op een professionele manier te werken, na te denken over kwaliteit en overdraagbaarheid, en verantwoordelijkheid te nemen voor wat ik opleverde.

De combinatie van technische groei, betere communicatievaardigheden, meer zelfstandigheid en het leren omgaan met onverwachte situaties maakt dat ik deze stage beschouw als een sterke voorbereiding op mijn verdere carrière als IT-professional.